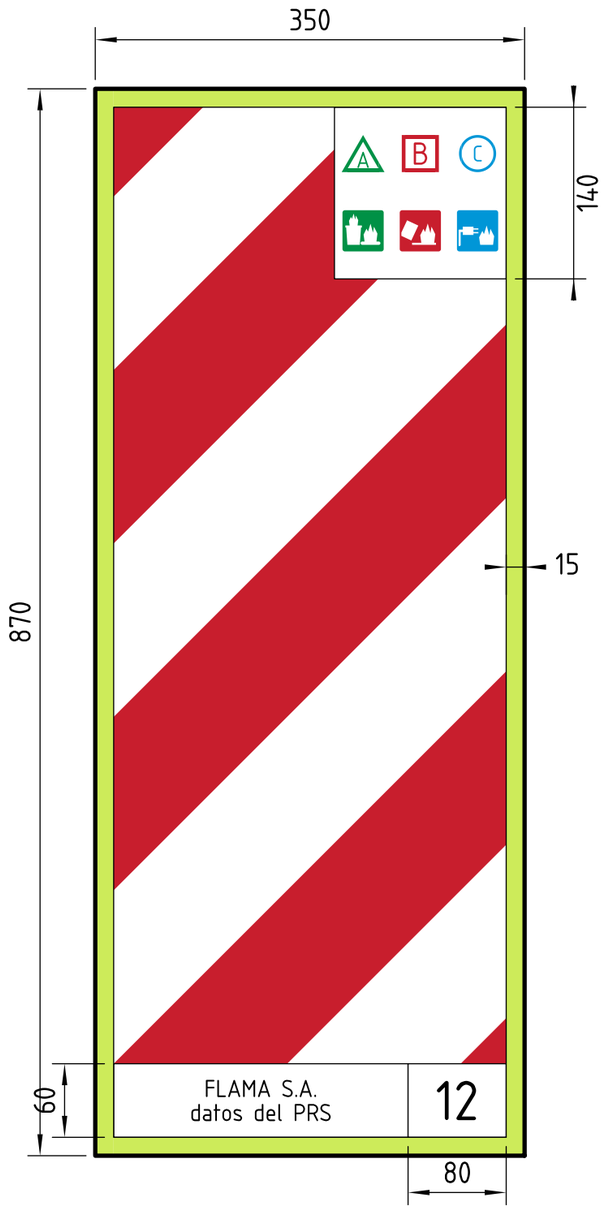
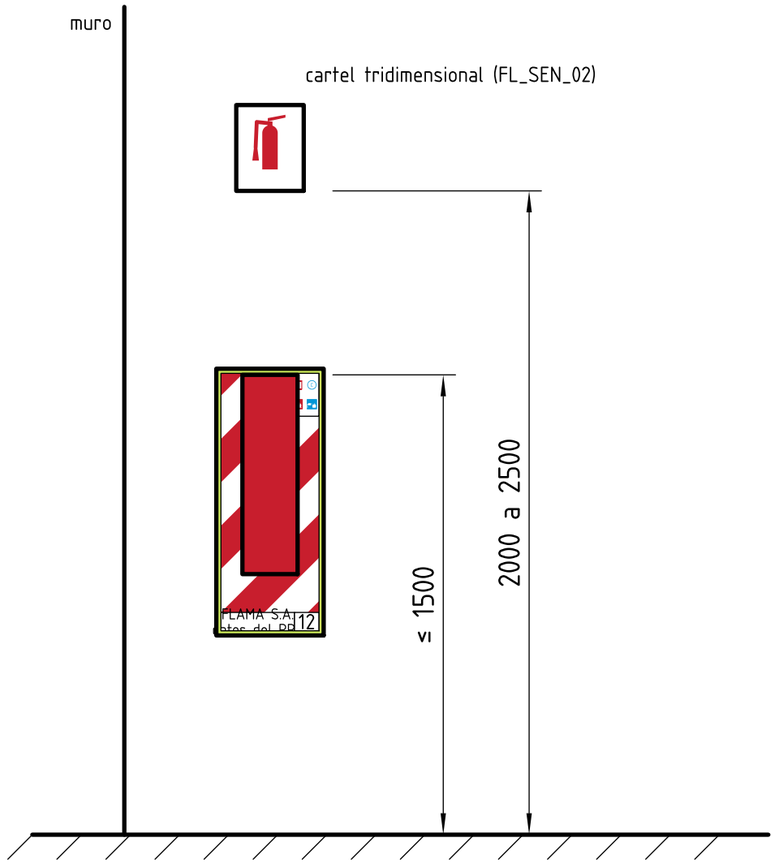


CHAPA 350 × 870 (preferente)



CHAPA 260 × 870
(sólo si no entra la de 350)



PUESTO DE INCENDIO (1:20)

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

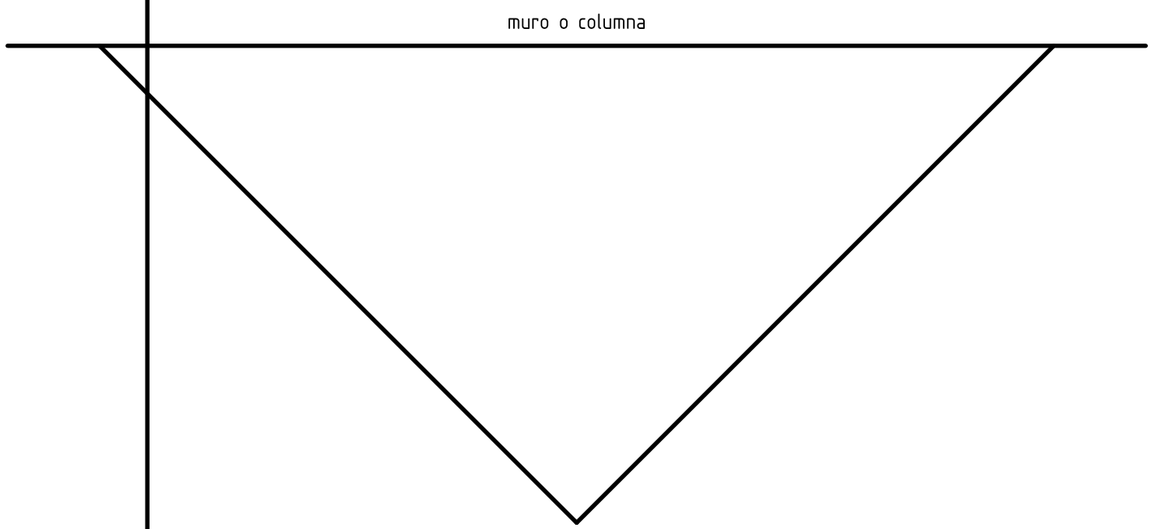
1) Franjas rojas y blancas de 100 mm a 45°; borde fotoluminiscente de 15 mm (7.2.1, 7.2.5).
2) Contenido obligatorio: tipos de fuego (letra + pictograma, FL_SEN_03), número del puesto y datos del prestador que instaló (7.2.1 a 7.2.4). Numeración del extintor: FL_SEN_04.
3) Se instala siempre la de 350 mm; la de 260 mm sólo cuando el muro o la columna no lo permite.
4) Extintor de hasta 20 kg: parte superior a ≤ 1,5 m; de más de 20 kg: ≤ 1,0 m; siempre ≥ 0,10 m libre entre su base y el piso (6.2.14). Nunca en rampas ni escaleras (6.2.18).
5) Cartel en altura a 2,0 m – 2,5 m sobre la vertical de la baliza (7.3). Colores s/ IRAM-DEF D 1054.
6) Chapa de PAI o aluminio con tratamiento UV para exterior; colores firmes y resistentes a la limpieza.
7) La norma no fija la altura de la chapa: se ubica detrás del extintor, visible por encima de él.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Chapa baliza vertical
	IRAM 3517-2:2020 – 7.2.1, 7.2.5 y figura 3
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_01



CARA (vista frontal)



PLANTA (dos caras visibles)

En columna con caras libres: un cartel en cada cara (7.3).



ISO 7010 F001 (referencia)
sólo para exportación

NOTAS

1) IRAM 3517-2:2020 7.3: para la señalización en altura se usan exclusivamente los carteles de la figura 5: palabra EXTINTOR y pictograma simultáneos; caras de 280 mm × 220 mm como mínimo.
2) Instalación en muros o columnas, sobre la vertical de la baliza, a 2,0 m – 2,5 m del solado (FL_SEN_01).
3) Pictograma rojo 03-1-050 (IRAM-DEF D 1054) sobre fondo blanco; texto negro. Dibujo esquemático: para producción reproducir la figura 5 de la norma.
4) Material: PAI 2 mm o acrílico, con tratamiento UV para exterior (7.2.1).
5) El cartel F001 (ISO 7010) se muestra como referencia para mercados que exigen ISO; en Argentina rige la figura 5.

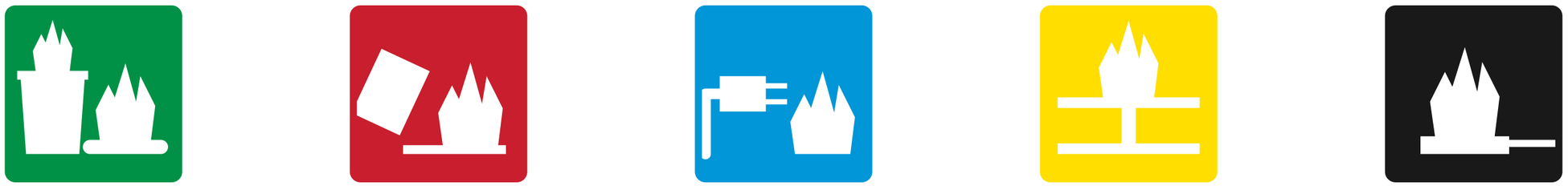
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cartel en altura
	IRAM 3517-2:2020 – 7.3 y figura 5 (tridimensional)
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_02

SÍMBOLO (letra en forma de contorno, espesor e)



PICTOGRAMA



Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Clase K
verde 01-1-150	rojo 03-1-050	azul 08-1-070	amarillo 05-1-040	negro

TIPOS DE FUEGO POR MODELO		
Modelo FLAMA	Tipos de fuego	Norma
ABC 1 kg	A B C	IRAM 3523
ABC 2,5 kg	A B C	IRAM 3523
ABC 5 kg	A B C	IRAM 3523
ABC 10 kg	A B C	IRAM 3523
Agua 10 l	A	IRAM 3525
AFFF 10 l	A B	IRAM 3527
AFFF 50 l sobre ruedas	A B	IRAM 3541
BC 5 kg	B C	IRAM 3523
Sales K 6 l	A K	IRAM 3694

(continuación)		
Modelo FLAMA	Tipos de fuego	Norma
CO2 2 kg	B C	IRAM 3509
CO2 5 kg	B C	IRAM 3509
HCFC/HFC 5 kg	A B C	IRAM 3504
Clase D 9 l	D	IRAM 3523
ABC 25 kg sobre ruedas	A B C	IRAM 3550
ABC 50 kg sobre ruedas	A B C	IRAM 3550
ABC 70 kg sobre ruedas	A B C	IRAM 3550
ABC 100 kg sobre ruedas	A B C	IRAM 3550

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Cada tipo de fuego se indica con la letra y el pictograma simultáneamente (7.2.2).
2) A triángulo equilátero, B cuadrado, C círculo, D estrella, K hexágono, con la letra adentro; dimensiones en función de e según figura 1 y la norma de fabricación; altura mínima 12 mm.
3) Colores IRAM-DEF D 1054: A verde 01-1-150, B rojo 03-1-050, C azul 08-1-070, D amarillo 05-1-040, K negro. Los RGB de esta lámina son sólo de presentación.
4) Pictogramas esquemáticos: para producción reproducir la figura 1. NFPA 10: FL_SEN_05.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 2:1 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Tipos de fuego

IRAM 3517-2:2020 – 7.2.2 y figura 1

Tipo de documento: Plano de señalética

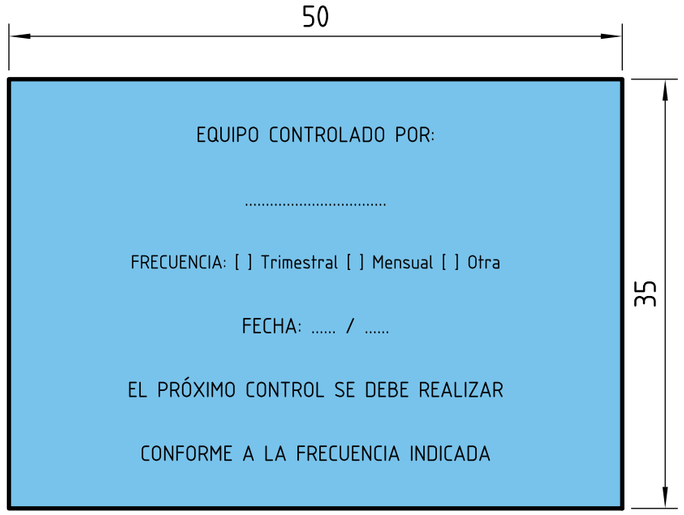
Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver notas

Edición: 1 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1 — Idioma: es

N° de plano: FL_SEN_03



1 ETIQUETA DE CONTROL – 8.3.3 (2:1)



2 OBLEA – 9.4.14 (2:1)

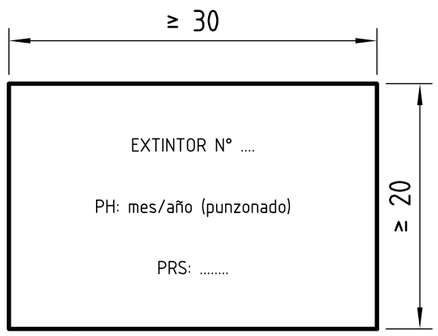


2 dígitos hasta 99; 3 hasta 999; 4 más

3 NUMERACIÓN – 7.2.3



4 FUERA DE SERVICIO – figura 8 (1:2)



5 RÓTULO DE MANGUERA – 9.7.1.4 (2:1)

plástico, fijado sin calor

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Etiqueta celeste 35 × 50 en cada control, en zona visible del extintor, sin superponer; se retiran en el próximo mantenimiento; nunca en el vidrio ni en el gabinete (8.3.3.1).
2) Si el control detecta anomalías: etiqueta de la figura 8 tapando las instrucciones, y se reemplaza por un extintor de reserva (8.3.3.2). Falta de precinto = retirar de servicio.
3) Oblea con: próximo mantenimiento, n° de serie del recipiente, vencimiento de la PH y PRS (9.4.14).
4) Extintor y puesto numerados con etiquetas autoadhesivas; número también en la chapa (7.2.3).
5) Mangueras con cierre controlado y de CO2: PH anual y rótulo 20 × 30 mm mínimo (9.7.1.4).
6) Diseños de oblea y rótulo: ilustrativos; su contenido mínimo es el indicado por la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 2:1
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Etiquetas de servicio
IRAM 3517-2:2020 – 7.2.3, 8.3.3, 9.4.14, 9.7.1.4
Tipo de documento: Plano de señalética

Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Ver notas
Edición: 1
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_SEN_04

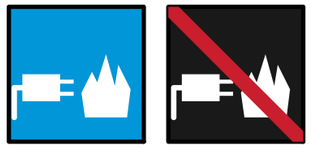
SISTEMA DE PICTOGRAMAS (NFPA 10, ANEXO B)



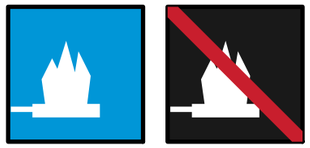
Clase A: Combustibles comunes



Clase B: Líquidos inflamables



Clase C: Equipos eléctricos



Clase K: Cocinas comerciales

azul = apto

negro con barra roja = NO apto

22

PICTOGRAMAS EN LA ETIQUETA DE CADA MODELO FLAMA

ABC 1 a 100 kg



BC 5 kg



HCFC/HFC 5 kg



Agua 10 l



AFFF 10 l / 50 l



Sales K 6 l



CO2 2 / 5 kg

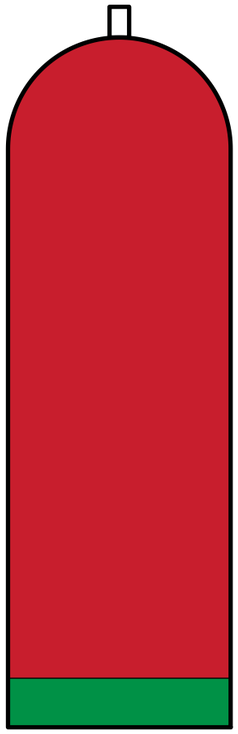


NOTAS

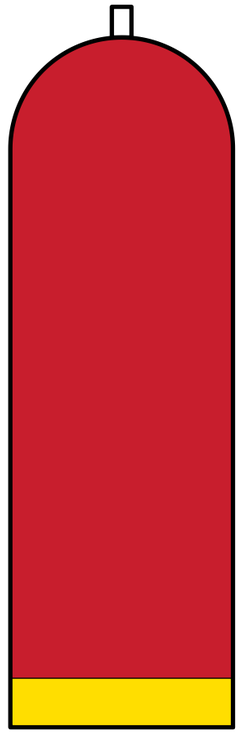
1) NFPA 10 admite dos sistemas de marcado: letra-forma (FL_SEN_03) y pictogramas (esta lámina, Anexo B).
2) Los pictogramas se ubican en el frente del matafuego, visibles a 0,9 m (3 ft).
3) Si el agente no es apto para una clase, se muestra el pictograma con fondo negro y barra roja; para matafuegos de agua y espuma es obligatorio mostrar el de clase C tachado (riesgo eléctrico).
4) La clase D no tiene pictograma en este sistema: se usa la estrella amarilla (FL_SEN_03).
5) Dibujos esquemáticos: para producción reproducir las figuras de la edición vigente de NFPA 10.
6) El rombo NFPA 704 (salud, inflamabilidad, reactividad) identifica riesgos de materiales almacenados; no se aplica a la etiqueta del matafuego.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:1
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Pictogramas NFPA
	NFPA 10 Anexo B – sistema de pictogramas
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_05



EXTINTOR DE RESERVA (5.3)



EXTINTOR SUSTITUTO (9.4.5)

PLACA E INSTRUCCIONES – IRAM 3534 (1:1)

EXTINTOR ABC 10 kg

FLAMA S.A.



MODO DE USO

1. Retirar el extintor del soporte.
2. Quitar el precinto y la traba.
3. Apuntar a la base del fuego.
4. Apretar la palanca y barrer.
5. Recargar después de cada uso.

Agente: polvo ABC IRAM 3569 – 10 kg

Gas impulsor: nitrógeno seco

Ps: 1,4 MPa – Pe: 3,5 MPa

Temperatura: –20 °C a +50 °C

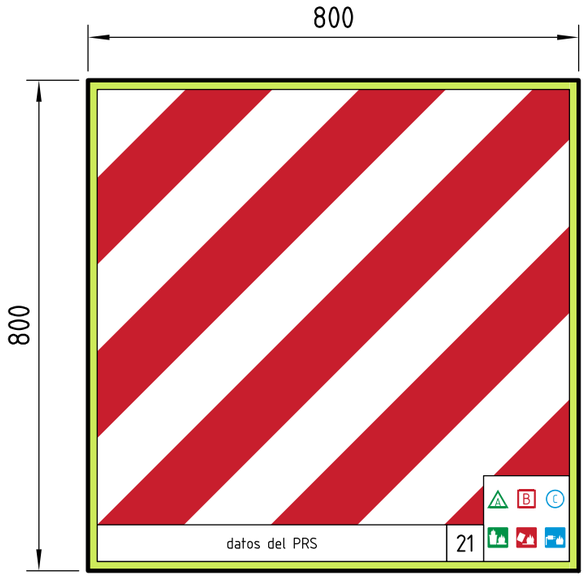
IRAM 3523 – placa según IRAM 3534

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

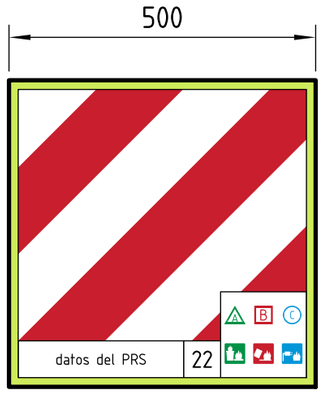
1) Reserva: ≥ 10 % de la dotación mínima (mínimo un ABC 5 kg si da menos de uno); igual tipo si la dotación es homogénea, ABC 5 kg si es heterogénea; opcional con menos de 5 extintores (5.3).
2) Reserva: faja verde de 40 mm como máximo en el borde inferior o pollera, sin tapar los datos grabados; la misma leyenda en un lugar visible de la chapa baliza (5.3).
3) Sustituto del PRS: color de su norma (casquete puede ser de otro color) y faja amarilla de 40 mm máx. con: EXTINTOR SUSTITUTO, que reemplaza al equipo del puesto en mantenimiento, y datos del PRS (9.4.5). Igual clasificación y al menos igual capacidad.
4) Placa según IRAM 3534; si se reemplaza en el servicio: marca del PRS y leyenda SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9.4.15). Instrucciones legibles y dando cara al usuario (8.3.2).
5) Sustituto: PBA tarjeta DPS con sello SUSTITUTO HABILITADO y n° en el libro de actas (Res. 349/07 art. 32); CABA tarjeta AGC con «Es sustituto», sin domicilio (Res. AGC 32/15). Ver FL_SUS_*.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

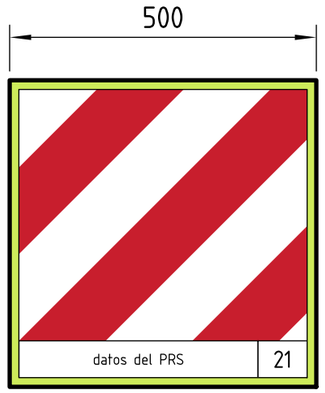
Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Reserva y sustituto
	IRAM 3517-2:2020 – 5.3, 9.4.5 y 9.4.15
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_06



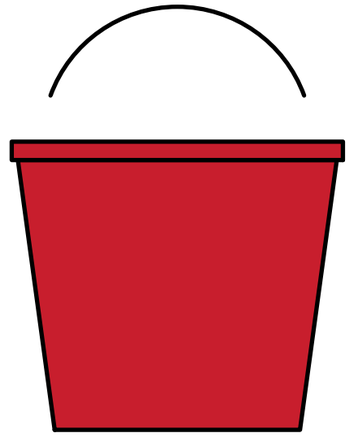
HORIZONTAL 800 × 800
(rodantes y pedestal)



HORIZONTAL 500 × 500



BALDES 500 × 500



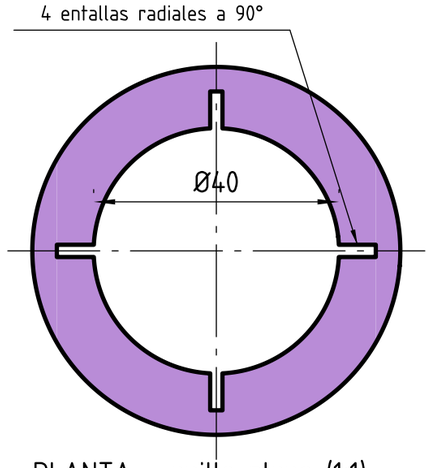
BALDE 5 a 7 L (1:5)
con tapa y manijas

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Chapas horizontales o de piso para extintores rodantes y soportes pedestal: 800 × 800 ó 500 × 500, franjas rojas y blancas de 100 mm a 45° respecto de los bordes, borde fotoluminiscente de 15 mm, datos del PRS, número del puesto (60) y tipos de fuego (140 × 140) (7.2.6, figura 4).
2) Colores firmes y resistentes a la abrasión del tránsito y la limpieza; UV en exteriores (7.2.1).
3) Extintores para líquidos combustibles (garajes, grupos electrógenos, etc.): puesto con dos baldes de 5 L a 7 L, con tapa y manijas, que permitan volcar su contenido; gránulos absorbentes reemplazados anualmente en el mantenimiento del extintor (6.2.19).
4) Chapa de baldes 500 × 500 con datos del PRS (390) y número del puesto (80) (7.5, figura 6).
5) Soporte pedestal: sobre chapa horizontal, eventualmente fijado al solado (3.14).

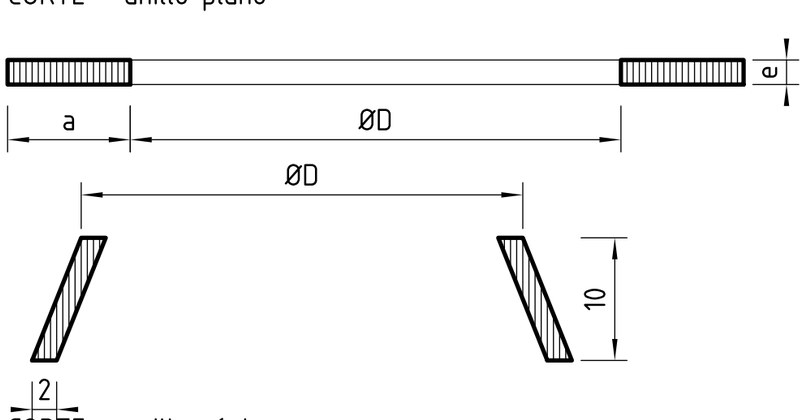
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:10
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Chapas de piso y baldes
	IRAM 3517-2:2020 – 6.2.19, 7.2.6, 7.5, figuras 4 y 6
Tipo de documento	Plano de señalética
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver notas
Edición	1
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_SEN_07

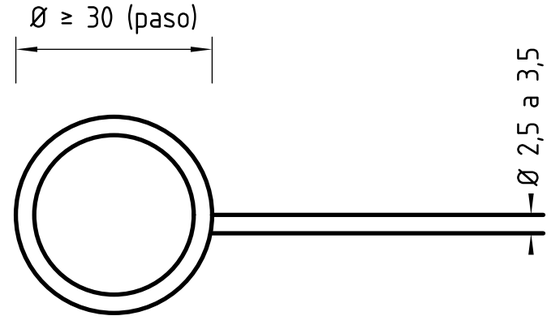


PLANTA – anillo plano (1:1)

color 2026 (dígito 6): LILA



CORTE – anillo cónico



TRABA (pasador de alambre) – 9.4.13

MEDIDAS DEL MARBETE	
Medida	Valor (figura 9)
D interior	33 – 36 – 40 – 50 ± 1 mm
a (ancho)	10 mm (1 kg: 5 mm)
e (espesor)	2 mm (CO2: 5 a 10 mm)
Cónico	altura 10, pared 2
Entallas	4 a 90°

COLOR ANUAL (tabla 4)	
Año terminado en	Color
1	NEGRO
2	AMARILLO
3	CELESTE
4	VERDE OSCURO
5	AZUL
6	LILA
7	BLANCO
8	VERDE CLARO
9	NARANJA
0	MARRÓN CLARO

MARBETE POR MODELO		
Modelo	Ø cuello	Marbete D
ABC_1kg	29	33
ABC_2.5kg	37	40
ABC_5kg	37	40
ABC_10kg	37	40
AGUA_10l	37	40
AFFF_10l	37	40
AFFF_50l	88	grabar caño
BC_5kg	37	40
SALESK_6l	37	40
CO2_2kg	32	33
CO2_5kg	32	33
HCFC-HFC_5kg	37	40
CLASED_9l	37	40
ABC_25kg	37	40
ABC_50kg	88	grabar caño
ABC_70kg	88	grabar caño
ABC_100kg	88	grabar caño

NOTAS (IRAM 3517-2:2020)

1) Marbete entre válvula y cuello en cada intervención (retiro de válvula), manuales y rodantes; no se puede colocar ni quitar sin retirar la válvula o romperlo (9.6.1, 9.6.2).
2) Material coloreado en su masa: baquelita, urea o melamina formaldehído o termoplástico (9.6.3).
3) Grabado visible e indeleble: fabricante del marbete y n° de serie o lote (9.6.4).
4) Rotura total antes de 20 mm de separación de extremos a 20 °C ± 5 °C (9.6.5).
5) Se usa el menor D que admita el cuello; si no hay medida posible (rodantes), grabar en el caño de pesca la fecha del servicio y de la PH (figura 9).
6) Precinto con identificación del fabricante, del PRS y n° de lote; rompe entre 30 N y 90 N en la dirección de extracción; no más de un enlazado (9.4.13).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 2:1

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Marbete y precinto

IRAM 3517-2:2020 – 9.4.13, 9.6, figura 9, tabla 4

Tipo de documento: Plano de señalética

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver notas

Edición: 1

Fecha de emisión: 28/09/2026

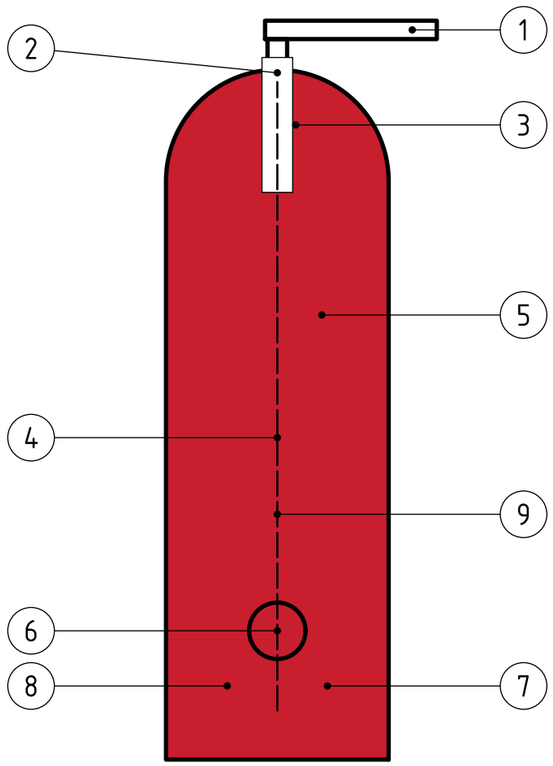
Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SEN_08

IDENTIFICACIÓN DEL EXTINTOR RECARGADO (ejemplo ABC 10 kg)

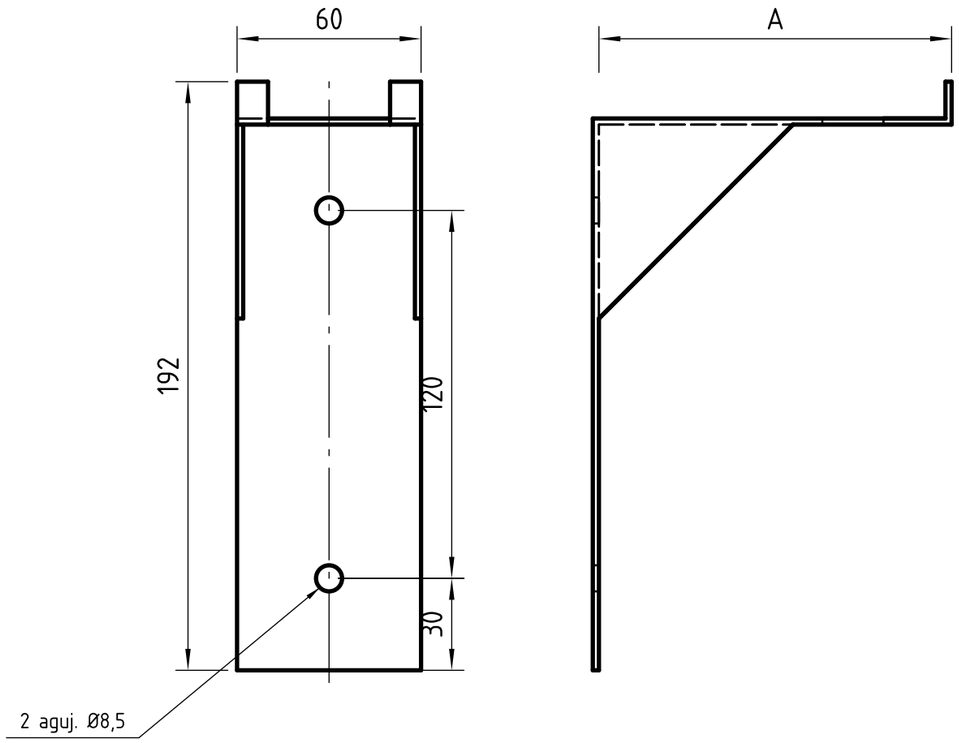
N°	Elemento	Contenido / requisito	Fuente	Ver
1	Precinto del recargador	numerado, con nombre del recargador; se rompe al tirar	IRAM 3517-2 9.4.13	SEN-08
2	Marbete	anillo de color del año entre válvula y cuello	IRAM 3517-2 9.4.14, tabla 4	SEN-08
3	Estampilla-precinto PBA	1" × 200 mm entre válvula y cuerpo	Res. OPDS 522/07	-
4	Placa	la original; si se reemplaza: marca del prestador + SERVICIO DE MANTENIMIENTO	IRAM 3517-2 9.4.15	SEN-06
5	Etiqueta / oblea del prestador	próximo mantenimiento, n° de serie, vencimiento de PH, prestador	IRAM 3517-2 9.4.14	SEN-04
6	Oblea PBA de recarga Ø46	numerada, próxima revisión de carga	Res. OPDS 522/07	-
7	Tarjeta DPS de recarga	completa, letra imprenta, sin enmiendas; n° en el libro	Res. 349/07 art. 21, 45	-
8	Tarjeta AGC (CABA)	papel con QR + etiqueta AGC; actividad «Recarga»	Res. AGC 32/15	-
9	Grabado en el tubo de pesca	fecha del servicio; con PH: «PH» + fecha. CO2: PH y logo en la ojiva	Res. 349/07 art. 28-29	-

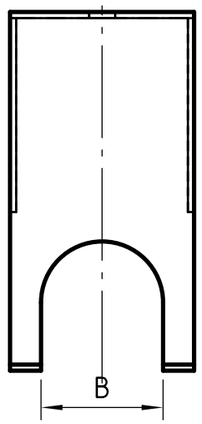


NOTAS

1) Lo de PBA (3, 6, 7) sólo para equipos instalados en la Provincia de Buenos Aires; lo de CABA (8) sólo en la Ciudad. Lo de IRAM 3517-2 (1, 2, 4, 5, 9) siempre.
2) Las etiquetas de servicio anteriores se retiran; nada tapa la placa ni las instrucciones.
3) Si el equipo no se puede recargar: etiqueta «fuera de servicio» (IRAM 3517-2 figura 8) y, si superó la vida útil (20 años; CO2 30), inutilización por aplastamiento o corte de rosca (Res. 349/07 art. 26-27).
4) Extintor sustituto mientras dura el servicio: ver FL_SUS_* y SEN-06.

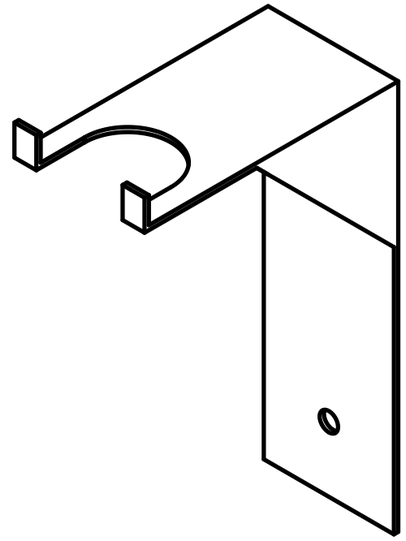
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Identificación de recarga	Ver notas
Escala 1:5	Método de proyección ISO E		IRAM 3517-2 · Res. 349/07, 522/07 · AGC 32/15	Edición 1 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A3		Tipo de documento Plano de señalética	Hoja 1 / 1 / Idioma es
				N° de plano FL_SEN_09





MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 10 kg)			
Matafuego	Ø recipiente	A (vuelo)	B (ranura)
2,5 kg	124	86	40
5 kg	153	100	40
10 kg	181,5	115	40

ESPECIFICACIÓN	
Material	Chapa acero SAE 1010 laminada en frío, e = 2 mm
Fabricación	corte láser, plegado a 90° r = 2 mm, cartelas soldadas MIG (131)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo 60–80 µm (DOC-01)
Fijación	2 tarugos nylon Ø8 + tornillo Ø5 × 50
Ensayo	carga estática 4 × peso cargado, 5 min, sin deformación permanente
Montaje	IRAM 3517-2:2020 6.2.14 (FL_SEN_01); NFPA 10 §6.1.3.8



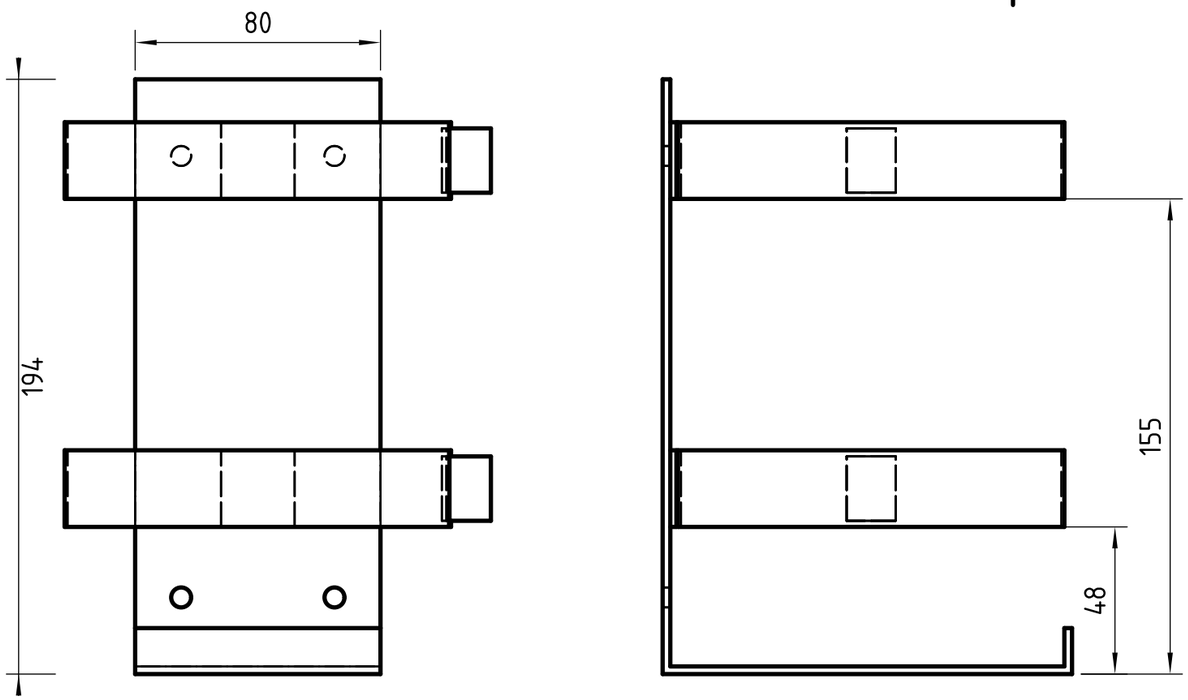
ISOMETRÍA

NOTAS

1) Tolerancias generales ISO 2768-m; aristas vivas matadas 0,3 × 45°.
2) El cuello del matafuego entra en la ranura B y la válvula apoya sobre el ala; el labio frontal impide que el matafuego se desenganche por golpe.
3) Cotas A y B según tabla (dibujado el soporte para 10 kg).
4) Soporte colgante (IRAM 3517-2:2020 6.2.11 a); sin fijaciones que impidan o dificulten retirar el extintor (8.3.2): se levanta y sale. Altura: ≤ 1,5 m hasta 20 kg; ≥ 0,10 m al piso (6.2.14).

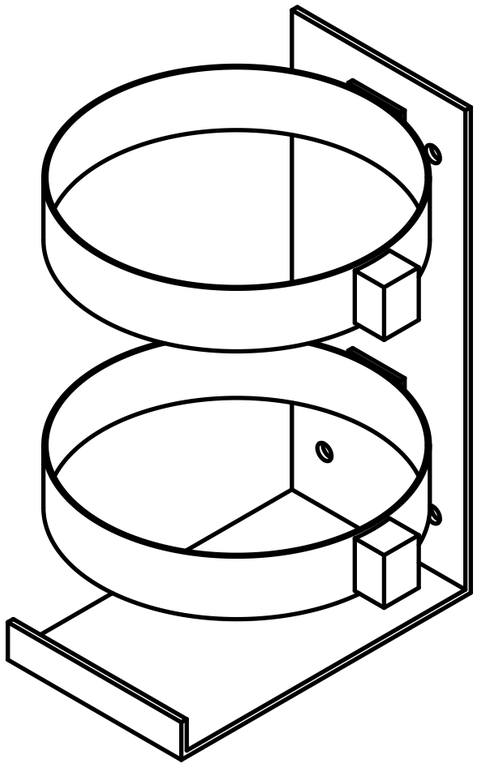
	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Soporte de pared Gancho con cartelas – matafuegos 2,5 / 5 / 10 kg
Tipo de documento	Plano de fabricación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	SAE 1010 e=2
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_ACC_01

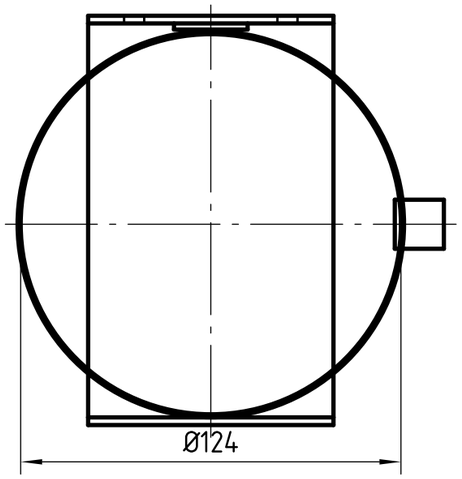


MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 2,5 kg)			
Matafuego	Ø abrazadera	Alto base	Tornillos
1 kg	76,2	185	4 × M6
2,5 kg	124,0	194	4 × M6

ESPECIFICACIÓN	
Base	chapa acero SAE 1010 e = 2,5 mm plegada (bandeja y tope)
Abrazaderas	fleje inoxidable AISI 304 25 × 1 mm, forro de caucho 2 mm
Cierre	hebilla de palanca de apertura rápida, sin herramientas
Terminación	zincado + polvo poliéster negro (DOC-01)
Fijación	4 tornillos M6 con arandela y tuerca autofrenante
Ensayo	vibración vehicular: retiene el matafuego sin desplazamiento



ISOMETRÍA



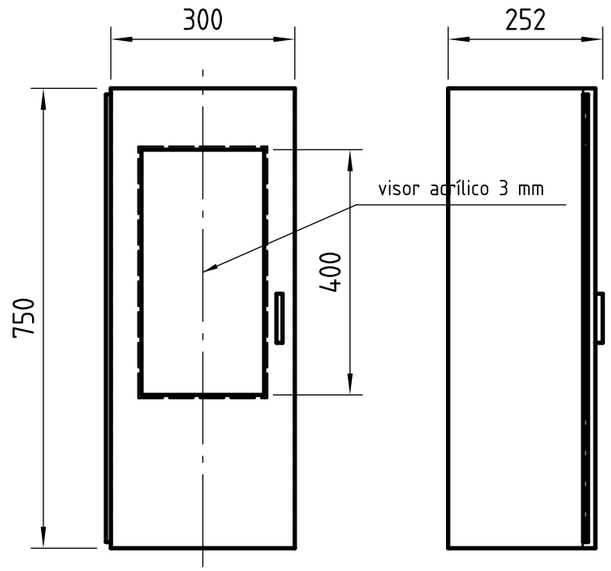
NOTAS

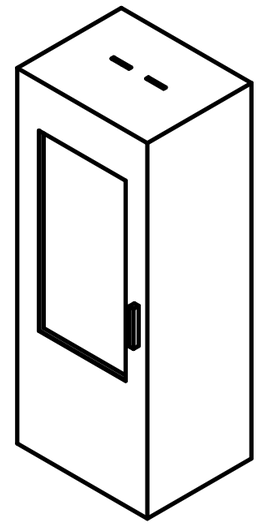
1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
2) Montar con la válvula accesible y la manija hacia el operador; nunca en el habitáculo sin sujeción.
3) Se ofrece para los modelos con 'Soporte vehicular' en el catálogo (1 kg, 2,5 kg; opcional 5 y 10 kg).
4) IRAM 3517-2:2020 6.2.12: en vehículos, soporte con correas u otro medio de sujeción específico; mantenimiento semestral recomendado por compactación del polvo (9.2.1).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Soporte vehicular
	Base con 2 abrazaderas de fleje - 1 kg / 2,5 kg
Tipo de documento	Plano de fabricación
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	SAE 1010 / AISI 304
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_ACC_02

ESPECIFICACIÓN	
Cuerpo	chapa acero SAE 1010 e = 0,9 mm, plegada y soldada por puntos
Puerta	bandeja de chapa e = 0,9, bisagra piano, cierre magnético sin llave
Visor	acrílico 3 mm (o vidrio de rotura con martillo)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo (DOC-01)
Interior	soporte FL_ACC_01 para 10 kg; apto 5 kg
Ventilación	4 ranuras 40 × 5 en base y techo
Señalización	franjas 45° en laterales y fondo, tipos de fuego, n° de puesto (7.4)





ISOMETRÍA

NOTAS

1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
2) Medidas interiores útiles 298 × 218 × 748 mm: admite matafuego de 10 kg (Ø181,5 × 562,5 + válvula).
3) IRAM 3517-2:2020 7.4: franjas rojas y blancas de 100 mm a 45° en los laterales visibles y en el fondo (detrás del extintor); tipos de fuego, n° de puesto y datos del PRS en los laterales; cartel en altura (7.3). Martillo sujeto al gabinete para romper el vidrio (6.2.15, 8.3.2).
4) Extintor sujeto pero de fácil extracción, instrucciones visibles (6.2.15); a la intemperie o a temperatura elevada: aberturas y drenajes protegidos (6.2.17). Altura ≤ 1,5 m (6.2.14).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Gabinete metálico

Chapa plegada con puerta y visor – 5 kg / 10 kg

Tipo de documento: Plano de fabricación

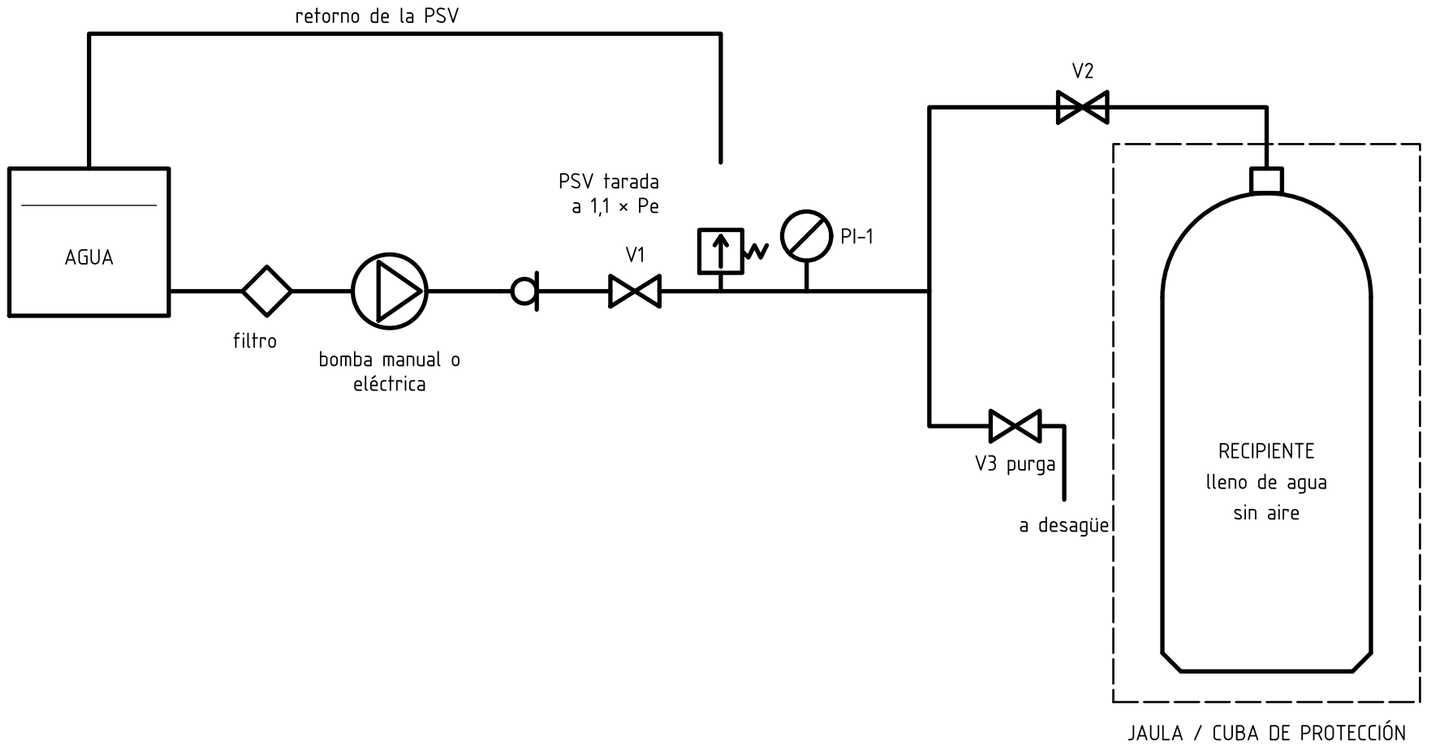
Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: SAE 1010 e=0,9

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1 — Idioma: es

N° de plano: FL_ACC_03



REFERENCIAS

- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

PRESIONES MPa (catálogo / 3517-2:2020)				
Modelo	Ps	Pe fabr.	PH recarga	c/ años
ABC_1kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_2.5kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_5kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_10kg	1,4	3,5	3,5	5
AGUA_10l	0,8	2,0	2,0	2
AFFF_10l	0,8	2,0	2,0	2
AFFF_50l	0,8	4,0	4,0	2
BC_5kg	1,4	3,5	3,5	5
SALESK_6l	0,8	2,0	2,0	2
CO2_2kg	15	25	IRAM 2533	5
CO2_5kg	15	25	IRAM 2533	5
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0	2,0	5
CLASED_9l	1,4	3,5	3,5	5
ABC_25kg	1,4	4,0	4,0	5
ABC_50kg	1,4	4,0	4,0	5
ABC_70kg	1,4	4,0	4,0	5
ABC_100kg	1,4	4,0	4,0	5

PROCEDIMIENTO (IRAM 3517-2:2020, 9.7.4 y 9.7.5.2)

1) Quitar válvula, accesorios y partes internas; eliminar el polvo. Recipiente en jaula o tras defensa.
2) Llenar con agua purgando todo el aire (V2 abierta, V3 cerrada).
3) Subir hasta la presión de prueba y MANTENERLA 1 min (cerrar V1; PI-1 sin caída).
4) Satisfactorio sin caída de presión, rotura, pérdidas ni deformación permanente visible; si falla, inutilizar (9.12: 2 orificios Ø ≥ 10 mm). CO2: IRAM 2533 / 2529-1, acuñar PH mes/año (9.7.7).
5) Bomba ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención; circuito cerrado de agua, pulmón ≥ 5 L (4.4.1).
6) PH = 2,5 × Ps; rodantes 4 MPa; cada 5 años (polvo, CO2, gases limpios) o 2 años (agua, AFFF, K).
7) Mangueras de rodantes y CO2: PH anual, 2 × Ps (≥ 2,8 MPa) / 12 MPa. Nunca con aire o gas (9.7.4.1).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Banco de prueba hidráulica

Esquema – prueba de presión con agua (PH)

Tipo de documento: Esquema

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: –

Edición: 0

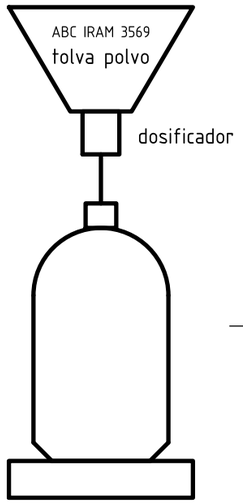
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_ESQ_01

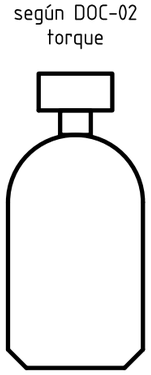
1 CARGA DE POLVO



balanza (kg)

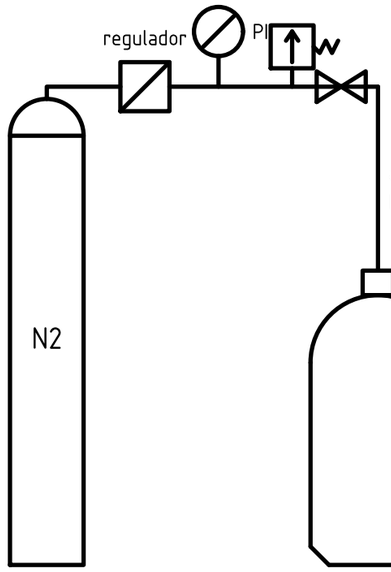
secado previo del recipiente

2 VÁLVULA



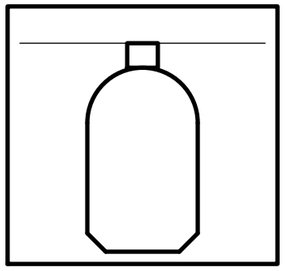
O-ring nuevo y sifón limpio

3 PRESURIZACIÓN N2



P servicio a 20 °C (1,4 MPa ABC)

4 ESTANQUEIDAD



cuba de inmersión o detector de fugas

5 PESADA + MARBETE + PRECINTO OBLEA (FL_SEN_04)

REFERENCIAS



NOTAS (criterios de aceptación en DOC-02 y DOC-03)

1) Polvo IRAM 3569 certificado; PROHIBIDO mezclar ABC con BC (IRAM 3517-2:2020 9.9.1.6).
2) Recinto HR ≤ 70 %, deshumidificado por condensación (sin estufas), ≥ 8 renov./h (9.4.8).
3) Tolerancia de carga: 1-2,5 kg 0/+100 g; 5-10 kg 0/+300 g; rodantes ± 3 % (tabla 3).
4) Presurizar con nitrógeno seco (tabla 2); secado verificado con cámara de video (9.8.2).
5) Ensayo de pérdidas obligatorio (9.4.10), fuera del recinto si evapora agua; control a las 24 h (FLAMA).
6) Rodantes: la misma secuencia con la botella/recipiente de 25 a 100 kg y su válvula.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Línea de carga ABC

Carga de polvo, presurización N2, estanqueidad

Tipo de documento: Esquema

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: –

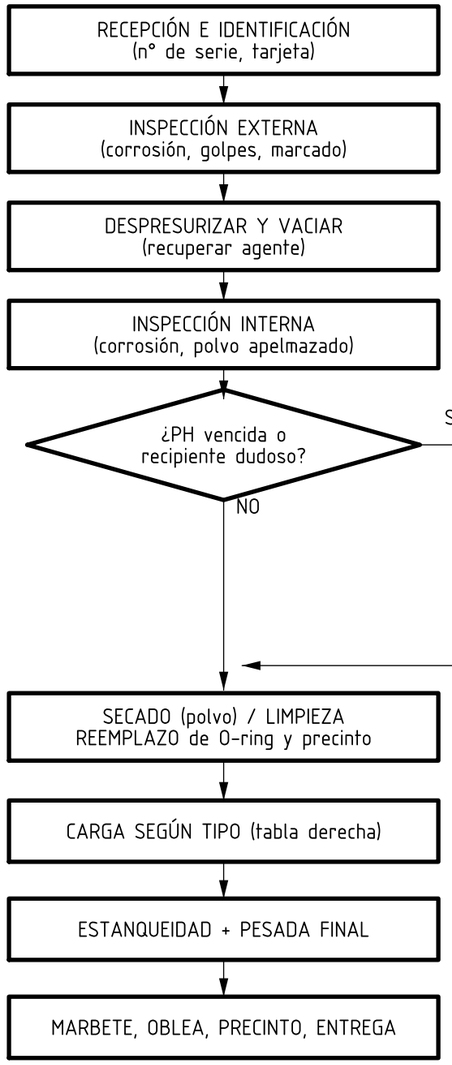
Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_ESQ_02



CARGA SEGÚN TIPO

Tipo	Agente	Carga	Presurización / control
ABC / BC	polvo IRAM 3569	por peso, recipiente seco	N2 a 1,4 MPa; manómetro en verde
Rodantes ABC	polvo IRAM 3569	por peso	N2 a P servicio; manguera y tobera
CO2	CO2 IRAM 41170	trasvase por peso	autopresurizado; antirretroceso
Agua	agua potable	cambio anual, lavar	N2 o aire; PH c/2 años
AFFF	solución AFFF IRAM 3515	cambio anual, lavar	N2 o aire; PH c/2 años
Sales K	solución IRAM 3697	cambio anual, lavar	N2 o aire; recip. inox
HCFC/HFC	IRAM 3526	recuperación cerrada	N2 o argón (Mezcla B: argón)
Clase D	polvo clase D	por peso, seco	N2 a 1,4 MPa

NOTAS

1) IRAM 3517-2:2020: control trimestral, mantenimiento anual, PH 5 años (polvo, CO2) / 2 años (agua).
2) Presiones de servicio: catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano FL_MAT).
3) El agente descargado se recupera; halogenados: prohibido liberarlos a la atmósfera.
4) Inutilización (9.12): 2 orificios Ø ≥ 10 mm, mangueras cortadas, acta del anexo G.
5) Gas impulsor según tabla 2; registro de trazabilidad 6 años (9.4.16); marbete por año (9.6).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Flujo de recarga
	Servicio de recarga por tipo (IRAM 3517-2)
Tipo de documento	Esquema
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	–
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_ESQ_03

FLAMA S.A.	Tratamiento superficial y pintura	DOC-01
Edición 0	Recipientes, soportes y gabinetes FLAMA	28/09/2026

Tratamiento superficial, pintura y saponificación

1. Alcance

Preparación de superficie y pintura exterior de recipientes de acero al carbono (ABC, BC, HCFC/HFC, clase D, rodantes), cilindros de CO_2, soportes y gabinetes; terminación de recipientes de acero inoxidable (agua, AFFF, sales K). El interior de los recipientes no se pinta salvo indicación del plano.

2. Secuencia de proceso (acero al carbono)

Paso	Operación	Especificación	Fuente
1	Desengrase	Alcalino por aspersión o inmersión; enjuague. Superficie libre de aceite (ensayo de gota de agua).	R
2	Granallado	Granalla de acero angular (ISO 11124-3), grado **Sa 2½** (ISO 8501-1). Perfil de rugosidad **fino a medio** (comparador ISO 8503-1/-2), Rz ≈ 30 a 60 µm, adecuado a 60-100 µm de polvo.	N / R
3	Limpieza de polvo	Aire seco sin aceite; polvo residual ≤ clase 2 (ISO 8502-3).	N
4	Conversión (opcional)	Fosfatizado de hierro o zinc, o nanocerámico; mejora la adherencia y la resistencia a la corrosión bajo película. Enjuague con agua desmineralizada y secado.	R
5	Tiempo de espera	Pintar dentro de las 4 h del granallado, con humedad relativa ≤ 85 % y temperatura de chapa ≥ 3 °C sobre el punto de rocío (ISO 8502-4).	N / R
6	Pintura en polvo	**Poliéster** (TGIC-free, apto exterior) **rojo 03-1-050 de IRAM-DEF D 1054** (IRAM 3504 6.3; 3517-2:2020 7.2.2), acabado brillante (3517-2 9.10). Espesor seco **60 a 100 µm**.	N / R
7	Curado	Según ficha técnica del polvo (típico 10 min a 180-200 °C de temperatura de pieza). Controlar con registrador de temperatura en pieza.	R

3. Acero inoxidable (agua, AFFF, sales K)

Recipiente AISI 304 soldado TIG (141). Después de soldar: decapado de las zonas térmicamente afectadas con pasta o gel de decapado y **pasivado** (ácido nítrico o cítrico, ASTM A967 / A380). Terminación exterior: pintura en polvo poliéster roja sobre imprimación compatible con inoxidable, o sin pintar con etiqueta roja según el diseño aprobado. Nunca granallar inoxidable con granalla de acero al carbono (contaminación con hierro); usar microesfera de vidrio u óxido de aluminio.

4. Controles de calidad de la pintura

Ensayo	Método	Criterio de aceptación	Frecuencia	Fuente
Espesor de película seca	ISO 2808 / ISO 19840	60 a 100 µm; ningún punto < 80 % del nominal	cada lote	R
Adherencia (cuadriculado)	ISO 2409	clase 0 ó 1	cada lote	N / R
Impacto	ISO 6272-1	sin fisuras ni desprendimiento con la energía de la ficha del polvo	por partida de polvo	R

Grado de curado	frote con MEK (ASTM D5402)	sin ablandamiento ni pérdida de brillo	cada turno	R
Brillo y color	ISO 2813 / ISO 7724	rojo 03-1-050 (IRAM-DEF D 1054), brillante; ΔE ≤ 1,5 contra patrón	cada lote	N / R
Niebla salina	IRAM 121 / ISO 9227 (NSS)	IRAM 3504 5.1.5: 96 h sin corrosión galvánica y recubrimiento adherido; 240 h sin corrosión del recipiente. FLAMA: **500 h**, ampollamiento 0(S0) ISO 4628-2; avance en la incisión ≤ 2 mm (ISO 4628-8)	semestral / cambio de proceso	R
Resistencia a agentes extintores	ISO 2812-4 (gota)	24 h de contacto con cada agente del tipo: sin ablandamiento, ampollas ni cambio de color	calificación de polvo	R

5. Saponificación y compatibilidad química

Qué es. La saponificación es la hidrólisis alcalina de los enlaces éster de un ligante: el álcali rompe la resina y forma jabones solubles. Afecta a las pinturas con ligantes de aceite o **alquídicos** (esmaltes sintéticos) y, en menor medida, a otros poliésteres no reticulados. El síntoma es ablandamiento, pegajosidad, ampollas, pérdida de brillo y desprendimiento por debajo de la película.

Dónde aparece en un matafuego.

Agente / sustrato	Química	Riesgo	Medida adoptada por FLAMA
Sales K (clase K)	soluciones de sales de potasio (acetato, citrato, carbonato), **alcalinas**	Alto: saponifica alquídicos; ataca aluminio y zinc	Recipiente inoxidable sin pintura interior; exterior poliéster en polvo; válvula y lanza en latón/inox
BC (bicarbonato de sodio)	polvo alcalino; con humedad forma solución alcalina	Medio en derrames húmedos	Exterior poliéster en polvo; limpiar derrames en la recarga
ABC (fosfato monoamónico)	polvo **ácido** e higroscópico	No saponifica; corroe acero si se humedece	Interior seco (secado después de PH); polvo sellado
AFFF / agua	solución acuosa casi neutra, con tensioactivos	Bajo; corrosión si el acero no está protegido	Recipiente inoxidable (AISI 304)
Galvanizados	el zinc reacciona con alquídicos y forma jabones de zinc	Desprendimiento de esmaltes sintéticos sobre zinc	No usar alquídicos sobre soportes zincados; polvo poliéster sobre zincado con conversión

Criterio FLAMA: no se usan esmaltes alquídicos (sintéticos) en ningún componente. Se usa pintura en polvo **poliéster reticulado**, resistente a álcalis diluidos y a la radiación UV. Todo polvo nuevo se califica con el ensayo de gota del punto 4 con solución de sales K, solución de bicarbonato y solución de fosfato monoamónico. Los retoques en recarga se hacen con pintura compatible (poliuretano bicomponente o poliéster), nunca con esmalte sintético.

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

FLAMA S.A.	Ensayos de fabricación - matafuegos ABC	DOC-02
Edición 0	FL_MAT_ABC_1kg a FL_MAT_ABC_100kg y FL_REC_ABC_*	28/09/2026

Ensayos obligatorios de fabricación - matafuegos ABC

1. Normas de referencia

- IRAM 3523 - Matafuegos manuales de polvo bajo presión (ABC 1 a 10 kg).
- IRAM 3550 - Matafuegos rodantes de polvo (ABC 25 a 100 kg).
- IRAM 3569 - Polvo químico seco ABC. IRAM 3533 - Manómetros para matafuegos.
- ISO 15614-1 / ISO 9606-1 - calificación de procedimientos y soldadores; ISO 5817 - niveles de calidad.
- Referencia complementaria: EN 3-7 y EN 1866-1 (matafuegos portátiles y rodantes, Unión Europea).

2. Datos de catálogo por modelo

Modelo	Carga	Ps (MPa)	Pe (MPa)	Descarga (s)	Alcance (m)	T (°C)	Norma
FL_MAT_ABC_1kg	1 kg Ø3	1,4	3,5	8/9	2/3	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_2.5kg	2,5 kg	1,4	3,5	9/12	3/4	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_5kg	5 kg	1,4	3,5	10/13	5/6	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_10kg	10 kg	1,4	3,5	18/22	6/7	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_25kg	25 kg	1,4	4,0	40	5	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_50kg	50 kg	1,4	4,0	45	6	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_70kg	70 kg	1,4	4,0	50	6	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_100kg	100 kg	1,4	4,0	55	9	-20 a 50	IRAM 3550

3. Plan de ensayos

3.1 Ensayos de rutina (100 % de las unidades)

N°	Ensayo	Método y criterio	Frecuencia	Fuente
R1	Control de chapa	certificado de colada; espesor ≥ nominal del plano FL_REC (micrómetro)	por bobina	N / C
R2	Inspección visual de soldaduras	ISO 5817 nivel C: sin fisuras, poros abiertos ni falta de penetración visible en costura longitudinal, circunferencial y cuello	100 %	N
R3	**Prueba hidráulica** del recipiente (FL_ESQ_01)	presión de ensayo Pe del catálogo (3,5 MPa manuales; 4,0 MPa rodantes) mantenida **1 min** (IRAM 3517-2:2020 9.7.5.2): sin caída de presión, pérdidas ni deformación permanente visible; bomba ≥ 150 % de Pe y jaula	100 %	C / N
R4	Secado interior	después de la PH, hasta que no se vea agua ni humedad condensada (IRAM 3517-2:2020 9.8.2, con cámara de inspección)	100 %	N
R5	Pintura	espesor y adherencia según DOC-01	por lote	R
R6	Carga de agente	pesada de polvo ABC gris IRAM 3569 con balanza calibrada; tolerancia **1 y 2,5 kg: 0/+100 g; 5 y 10 kg: 0/ +300 g; rodantes: +3 %** (IRAM 3517-2:2020 tabla 3); recinto HR ≤ 70 % (9.4.8)	100 %	N

R7	Presurización	N_2 seco a la presión de servicio (1,4 MPa a 20 °C); verificación con manómetro patrón; aguja del manómetro IRAM 3533 en zona verde	100 %	C / N
R8	**Estanqueidad**	ensayo de verificación de pérdidas de propelente y agente (IRAM 3517-2:2020 9.4.10): inmersión o detector; control de presión a las 24 h (criterio FLAMA)	100 %	N / R
R9	Pesada final y marcado	masa total dentro de la tolerancia; etiqueta, n° de serie, sello IRAM, fecha; precinto y seguro colocados	100 %	N / C

3.2 Ensayos por lote (muestreo)

N°	Ensayo	Método y criterio	Frecuencia	Fuente
L1	Rotura (destructivo)	presurizar hasta 2 × la presión de PH sin fisuras ni pérdidas; luego hasta la rotura, sin desprendimiento de material; si rompe en una soldadura, ≥ 8 × Ps (criterio de IRAM 3504 5.1.4, norma hermana; confirmar en IRAM 3523/3550)	1 por lote (IRAM 3504 7.1.4)	N* / R
L2	Expansión volumétrica	a la presión de PH con la válvula colocada: deformación permanente ≤ 10 % de la total (IRAM 3504 5.1.3, norma hermana); secado a 105 °C ± 2 °C	10 % del lote (IRAM 3504 7.1.3)	N* / R
L3	Descarga	manuales: ≥ 8 s y ≥ 85 % descargado; rodantes: 25 kg ≥ 10 s, 50/70 kg ≥ 15 s, 100 kg ≥ 30 s, ≥ 85 % (IRAM 3517-2:2020 tabla 3); alcance según catálogo	1 por lote	N / C
L4	Polvo	certificado del lote IRAM 3569; humedad y fluidez según certificado	por lote de polvo	N
L5	Manómetros y válvulas	certificado IRAM 3533; prueba de la válvula a Pe	por partida	N / R

3.3 Ensayos de tipo (certificación, laboratorio acreditado)

- Potencial extintor en fuegos normalizados clase A y B y ensayo de conductividad para clase C.
- Funcionamiento en los extremos del rango de temperatura del catálogo (–20 °C y +50 °C).
- Resistencia a la corrosión (niebla salina, DOC-01), caída y vibración (manuales), y rodadura y estabilidad (rodantes, IRAM 3550).
- Se repiten al cambiar el diseño, el proveedor del polvo, la válvula o el procedimiento de soldadura.

4. Recipientes ABC sueltos (FL_REC_ABC_*)

Se entregan con R1 a R5, L1 y L2 aprobados, con el n° de serie y la fecha de PH estampados, el interior seco y el cuello protegido con tapón. El armado final (R6 a R9) queda a cargo del comprador, que asume los ensayos de conjunto.

5. Registros

Por n° de serie: colada de chapa, soldador, fecha y resultado de PH, lote de polvo, peso, presión y estanqueidad. Conservar según el sistema de calidad (mínimo la vida útil del matafuego).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

FLAMA S.A.	Mantenimiento, recarga y prueba hidrostática	DOC-03
Edición 0	Todos los modelos FLAMA	28/09/2026

Control, mantenimiento y recarga por tipo de extintor

Base: **IRAM 3517-2:2020** (texto completo); se citan los apartados. Donde la edición 2005 difería se aclara. NFPA 10 como referencia internacional (punto 8).

1. Frecuencias

Actividad	Requisito	Apartado
Control periódico	4 veces por año a intervalos regulares (trimestral); **mensual** en riesgo grave, daño mecánico, temperaturas extremas, atmósferas corrosivas u ocupación de alto riesgo; no debe coincidir con el mantenimiento (salvo el mensual)	8.2
Mantenimiento	como mínimo anual o cuando el control lo indique; vehículos: se recomienda semestral (el polvo se compacta)	9.2.1
Recarga	después de usarlo, cuando lo indique un control o el mantenimiento	9.2.2
Agente agua, AFFF, agua pulverizada, sales de potasio	reemplazo **anual**, previo lavado interior	9.9.1.8 a 9.9.1.10, anexo E
Gases limpios (HCFC/HFC)	vaciado con recuperación y verificación cada 5 años como máximo; nunca a la atmósfera	9.4.4
Prueba hidrostática	**5 años** máx.: polvo, CO_2, gases limpios. **2 años** máx.: agua, AFFF, agua pulverizada, acetato de potasio. Su vencimiento no puede ser anterior al del próximo mantenimiento	9.7.2, anexo E
Mangueras con cierre controlado (rodantes) y de CO_2	PH **anual**	9.7.1.4
Vida útil máxima	la de la norma de fabricación; anexo E: CO_2 30 años (hasta 10 kg), demás tipos 20 años. Sin fecha de fabricación o adulterada: obsoleto	9.11, anexo E
Registro del PRS	trazabilidad de insumos, procesos y propiedad durante **6 años**	9.4.16

2. Prueba hidrostática (9.7)

- **Presiones** (9.7.3): recipientes de baja presión: **2,5 × Ps**, excepto extintores **rodantes: 4 MPa**; cilindros de CO_2: IRAM 2533 (y revisión según IRAM 2529-1). Mangueras con cierre controlado: 2 × Ps y nunca menos de 2,8 MPa; mangueras de CO_2: 12 MPa (tabla 5).
- **Procedimiento** (9.7.5.2): quitar válvula y partes internas, eliminar el polvo, llenar con agua purgando el aire, dentro de jaula o detrás de defensa, subir a la presión de prueba y **mantener 1 min**. Satisfactorio si no hay caída de presión, rotura, pérdidas visibles ni deformaciones permanentes visibles. Mangueras: marcar los acoples, 1 min a presión, secar con aire a ≤ 65 °C (9.7.5.3).
- **Equipo** (9.7.4, 4.4.1 a): bomba capaz de ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención, conexión flexible y jaula; máquina según IRAM 2587 con medición de deformación permanente para alta presión, circuito cerrado de agua y pulmón de ≥ 5 L. Nunca presión neumática ni de gas (9.7.4.1).
- **No se ensaya y se inutiliza** (9.7.1.3): reparaciones con soldadura o masilla, corrosión, extintor quemado, inoxidable con anticongelante de cloruro de calcio, obsoleto, o CO_2 que no cumpla IRAM 3509, 3565 y 2529-1.
- **Registro** (9.7.7): en cilindros de CO_2 se acuña PH, mes y dos últimos dígitos del año y el logo del PRS. Mangueras: rótulo plástico ≥ 20 × 30 mm (FL_SEN_04).
- **Secado** (9.8.2): todo lo que no sea a base de agua se seca y se inspecciona con cámara de video hasta no ver agua ni humedad condensada.

Modelo	Ps (MPa)	PH recarga (MPa)	Pe fabricación (catálogo)	PH cada	Vida útil (años)
ABC_1kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_2.5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_10kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
AGUA_10l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años	20
AFFF_10l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años	20
AFFF_50l	0,8	4,0 (rodante)	4,0	2 años	20
BC_5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
SALESK_6l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años	20
CO2_2kg	15	IRAM 2533	25	5 años	30
CO2_5kg	15	IRAM 2533	25	5 años	30
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	5 años	20
CLASED_9l	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años	20
ABC_25kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20
ABC_50kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20
ABC_70kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20
ABC_100kg	1,4	4,0 (rodante)	4,0	5 años	20

3. Condiciones de funcionamiento a garantizar (9.4.12, tabla 3)

Norma / tipo	Tolerancia de carga	Tiempo de descarga	Descarga
3504 gases limpios	1 y 2,5 kg: 0 / –2 % · 5 y 10 kg: 0 / –3 %	mín. 8 s	mín. 90 %
3509 CO_2 manual	0 / –5 %	mín. 8 s	mín. 80 %
3523 polvo manual	1 y 2,5 kg: 0 / +100 g · 5 y 10 kg: 0 / +300 g	mín. 8 s	mín. 85 %
3525 agua manual	± 3 %	40 a 65 s	mín. 95 %
3527 AFFF manual	± 3 %	40 a 65 s	mín. 85 %
3541 AFFF rodante	± 3 %	50 L: 90 a 150 s	mín. 95 %
3550 polvo rodante	± 3 %	25 kg ≥ 10 s · 50 y 70 kg ≥ 15 s · 100 kg ≥ 30 s	mín. 85 %
3694 sales de potasio	0 / +3 %	mín. 30 s	mín. 85 %

4. Recarga

- **Gas impulsor** (9.4.9, tabla 2): polvo: nitrógeno seco; agua, AFFF y sales de potasio: nitrógeno seco o aire comprimido; gases limpios: nitrógeno seco o argón (HCFC Mezcla B: sólo argón).
- **Agentes** (9.9, tabla 6): sólo los normalizados (AFFF IRAM 3515, polvos IRAM 3521/3566/3569, sales de potasio IRAM 3697, CO_2 IRAM 41170, gases IRAM 3526-0), con certificación. Prohibido cambiar de tipo de agente o convertir el extintor (9.9.1.3, 9.4.6). El polvo de un extintor accionado no se reutiliza (9.9.1.4).
- **Prohibido mezclar polvo ABC con BC**: puede hacer estallar el extintor (9.9.1.6). Clase D: el polvo no debe humedecerse (9.9.1.7).
- **Control del polvo** (9.9.3): ante dudas, ensayo de extinción IRAM 3672 (masa máxima: ABC estándar 1,7 g; ABC 90 amarillo 1,2 g; bicarbonato de potasio y urea 1,1 g; bicarbonato de potasio 1,3 g; BC rosado 1,8 g) y ensayo de fusión IRAM 3569 para ABC. Cambio de polvo ABC de versión anterior de la IRAM 3569 cuando el último dígito del año de fabricación coincide con el del año del mantenimiento (9.9.4).
- **CO_2** (9.9.1.11): fase vapor ≥ 99,5 %, agua ≤ 0,01 % en peso, aceite ≤ 10 ppm; dispositivo antirretroceso verificado (9.4.17); recuperación en circuito cerrado recomendada (9.4.18).
- **Recinto de polvo** (9.4.8): todo el proceso desde la despresurización hasta el cierre y presurización (salvo PH y secado); HR ≤ 70 %, deshumidificación por condensación (**prohibido usar estufas**; el aire no debe estar más caliente que el polvo), extracción ≥ 8 renovaciones/h, sin salida de polvo; el ensayo de pérdidas con métodos que evaporen agua se hace fuera del recinto.
- **Ensayo de pérdidas** después de todo mantenimiento o recarga (9.4.10). Reponer cada manguera en su propio extintor (9.4.11).

- **Traba y precinto** (9.4.13): pasador de alambre Ø 2,5 a 3,5 mm; ojal que deje pasar un cilindro de Ø 30 mm; precinto con identificación del fabricante, del PRS y lote, que rompe entre 30 N y 90 N; no más de un enlazado (FL_SEN_08).
- **Oblea** (9.4.14): próximo mantenimiento, n° de serie del recipiente, vencimiento de la PH y PRS. **Marbete** (9.6): entre válvula y cuello, color según el último dígito del año (tabla 4), D = 33, 36, 40 ó 50 mm (FL_SEN_08). Placa IRAM 3534 (9.4.15).
- **Pintura** (9.10): si hay oxidación, metal a la vista, pérdida de brillo o color distinto; remover óxido y pintura mal adherida, desengrasar, color de la norma de fabricación, acabado brillante (DOC-01).
- **Sales de potasio** (9.4.21): el recipiente debe ser de acero inoxidable según IRAM 3694; si no lo es, se inutiliza. Bases plásticas sin repuesto: inutilizar (9.4.7).

5. Inutilización (9.12) y obsoletos (9.12.3)

Retirar el agente con disposición ambiental; recipiente y cilindro expulsor con **dos orificios de Ø ≥ 10 mm**; mangueras cortadas en dos; acta del anexo G al responsable. Obsoletos: soda-ácido, espuma química, tetracloruro de carbono o clorobromometano, no recargables de más de 5 años, a inversión, recipiente de cobre o latón, recipiente roblonado, operados con cilindro de gas.

6. Reserva y sustitutos

Reserva ≥ 10 % de la dotación mínima (mínimo un ABC 5 kg), faja verde ≤ 40 mm EXTINTOR DE RESERVA (5.3). Sustituto del PRS: faja amarilla ≤ 40 mm con leyendas y datos del PRS (9.4.5). Ver FL_SEN_06.

7. Diferencias con la edición 2005

2005: PH de rodantes a 2,5 × Ps (2020: 4 MPa); mangueras sólo con la PH del extintor (2020: anual); marbete sólo baquelita con colores por período y D 40/50 (2020: varios materiales, color por último dígito, D 33 a 50); etiqueta de control sin campo de frecuencia.

8. NFPA 10 (referencia)

Inspección mensual, mantenimiento anual, examen interno de polvo presurizado cada 6 años, PH cada 12 años (polvo, halogenados) y cada 5 años (CO_2, agua, espuma, químico húmedo); solución AFFF premezclada cada 3 años. Ver DOC-04.

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

FLAMA S.A.	NFPA 10 frente a IRAM	DOC-04
Edición 0	Señalización, colores, instalación e intervalos	28/09/2026

NFPA 10 frente a IRAM: marcado, colores e instalación

1. Identificación de clases de fuego

NFPA 10 admite dos sistemas de marcado de la etiqueta: el sistema **letra-forma de color** y el sistema de **pictogramas** (Anexo B). En Argentina, IRAM 10005 usa las mismas formas geométricas para las clases. Láminas: FL_SEN_03 (letra-forma) y FL_SEN_05 (pictogramas).

Clase	Fuego	Letra-forma (NFPA 10 / IRAM 10005)	Pictograma NFPA 10
A	combustibles sólidos comunes	triángulo **verde**	cesto con residuos y fuego
B	líquidos y gases inflamables	cuadrado **rojo**	bidón y fuego
C	equipos eléctricos energizados	círculo **azul**	enchufe y fuego
D	metales combustibles	estrella de 5 puntas **amarilla**	sin pictograma
K	aceites y grasas de cocina	hexágono **negro**	sartén y fuego

En el sistema de pictogramas, la clase para la que el agente **no es apto** se muestra con fondo negro y barra diagonal roja; los matafuegos de agua y espuma deben mostrar la clase C tachada.

2. NFPA 704 no se usa en el matafuego

El rombo de NFPA 704 (azul salud, rojo inflamabilidad, amarillo inestabilidad, blanco riesgos especiales, escala 0 a 4) identifica los peligros de los **materiales almacenados** en un edificio o tanque para los bomberos. No es una señal del matafuego ni de su clase de fuego.

3. Colores de seguridad y carteles

Tema	IRAM / Argentina	NFPA 10 / EE. UU.
Color del matafuego	rojo (IRAM 3523 y afines)	rojo habitual; NFPA no fija el color del cuerpo
Cartel en altura	tridimensional EXTINTOR + pictograma, caras ≥ 280 × 220, a 2,0-2,5 m (3517-2:2020 7.3, FL_SEN_02)	OSHA / ANSI Z535; ISO 7010 F001 aceptado
Chapa baliza	350 (ó 260) × 870, franjas 100 mm a 45°, borde fotoluminiscente 15 mm, tipos de fuego, n° de puesto, datos del PRS (7.2, FL_SEN_01/07)	no existe en NFPA 10
Símbolos de clase	contorno de color con letra + pictograma, colores IRAM-DEF D 1054 (7.2.2, FL_SEN_03)	letra-forma rellena o pictogramas (Anexo B)

4. Instalación

Tema	IRAM / Argentina	NFPA 10
Altura de la parte superior	≤ 1,5 m hasta 20 kg; ≤ 1,0 m si pesa más (3517-2:2020 6.2.14)	≤ 1,53 m (5 ft) si pesa ≤ 18,14 kg; ≤ 1,07 m (3,5 ft) si pesa más (§6.1.3.8.1-2)
Separación al piso	≥ 0,10 m (6.2.14)	≥ 102 mm (4 in) (§6.1.3.8.3)
Distancia de recorrido	≤ 20 m clase A, ≤ 15 m clase B, ≤ 3 m clase K; mínimo uno cada 200 m² (6.2.4, 6.2.5)	clase A: 22,9 m (75 ft); clase B: 9,15 o 15,25 m (30 o 50 ft) según potencial
Visibilidad	chapa baliza y cartel	visible, accesible, sin obstrucciones; señalizado si no se ve

5. Inspección, mantenimiento y prueba hidráulica

Actividad	IRAM	NFPA 10
Control / inspección	trimestral; mensual en alto riesgo (8.2)	mensual

Mantenimiento	anual; vehículos: semestral recomendado (9.2.1)	anual
Examen interno polvo presurizado	en cada mantenimiento con cámara (9.8.2)	cada 6 años
PH polvo y gases limpios	5 años máx.; rodantes a 4 MPa (9.7)	cada 12 años
PH CO_2	cada 5 años	cada 5 años
PH agua, AFFF, acetato de potasio	2 años máx. (anexo E)	cada 5 años
Agente agua / AFFF / sales K	cambio anual (9.9.1.8-10)	AFFF premezclado: cada 3 años
Mangueras rodantes y CO_2	PH anual (9.7.1.4)	PH con el cilindro

Los números de sección de NFPA 10 corresponden a la edición 2022; verificar contra la edición adoptada por la autoridad competente. Valores IRAM: IRAM 3517-2:2020 (apartados citados).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

Ensayos de fabricación del extintor de gases limpios

Base: **IRAM de Emergencia 3504:2001** (primera edición, vigencia de emergencia de un año; copia consultada con traducción parcial al portugués). **Confirmar con la edición vigente**. Los valores del catálogo FLAMA figuran como C.

1. Construcción

Ítem	Requisito	Apartado
Recipiente	acero al carbono ≥ 0,71 mm con recubrimiento anticorrosivo exterior (o aluminio 6061/6063 ≥ 0,71 mm sin soldaduras, o inoxidable ≥ 0,63 mm)	4.3.1
Costuras	acero: como máximo una longitudinal y dos transversales (sin contar cuello y accesorios), por proceso automático: arco sumergido, resistencia, atmósfera inerte o brazing	4.3.2
Fondo	espesor en la zona de apoyo ≥ 1,5 × espesor real de la parte cilíndrica	5.1.1
Abertura	roscada, diámetro interior ≥ 19 mm	5.1.2
Válvula	descarga continua o intermitente; traba con precinto identificado; si se puede quitar bajo presión, despresurización con ≥ 3 filetes enroscados; rosca ≥ 4 filetes	4.4
Manguera	≥ 350 mm (2,5 kg y mayores); PH a 2 × Ps sin pérdidas	5.2
Gas impulsor	HCFC Mezcla B: argón; otros: argón o nitrógeno seco con punto de rocío ≤ –56,7 °C	4.11
Presión de servicio	< 1,7 MPa (catálogo: 0,8 MPa)	5.6 / C
Base	extintores de 2,5 kg y mayores se mantienen parados en forma estable	4.13

2. Ensayos

Ensayo	Criterio	Apartado	Frecuencia
Estanqueidad y expansión (PH)	a la mayor de 1,5 × Pmáx de servicio, 2,5 × Ps o 0,8 MPa (FLAMA: 2,0 MPa; catálogo 2,0 MPa): sin pérdidas, fisuras ni roturas; deformación permanente ≤ 10 % de la total. Luego secado a 105 °C ± 2 °C	5.1.3 / 8.2	10 % del lote
Rotura	a 2 × la presión de 5.1.3 sin fisuras ni pérdidas; hasta rotura sin desprendimiento de material; si rompe en una soldadura, a ≥ 8 × Ps	5.1.4 / 8.3	1 por lote
Corrosión	niebla salina (IRAM 121): 96 h sin corrosión galvánica y recubrimiento adherido; 240 h: funciona y se recarga, recipiente sin corrosión	5.1.5	tipo
Capacidad	1 y 2,5 kg: 0 / –2 %; 5 y 10 kg: 0 / –3 % (balanza de 50 g)	5.5 / 8.5	rutina
Funcionamiento continuo	≥ 90 % de la carga en ≥ 8 s, acondicionado 16 h a 50 °C y a –20 °C	5.8.1 / 8.8.2	tipo
Funcionamiento intermitente	≥ 90 % descargado en pulsos de 2 s cada 10 s	5.8.3 / 8.8.3	tipo
Caudal	variación ≤ 10 % del valor medio de tres extintores	5.8.4 / 8.8.4	tipo

Trato rudo	3 caídas desde 0,9 m (hasta 2,5 kg) o 0,6 m (mayores): pérdida ≤ 10 % de Ps; traba liberable con ≤ 180 N; funciona y extingue	5.9 / 8.9	tipo
Vibraciones	10 a 60 Hz en tres ejes y 2 h en resonancia; luego funcionamiento y alcance	5.7 / 8.7	tipo
Potencial extintor	5 kg: 1 A y 5 B (tabla 2); 1 kg: 2 B; 2,5 kg: 1 A 3 B; 10 kg: 2 A 10 B	5.12	tipo
Conductividad	apto clase C: no conductor (IRAM 3544)	5.13	tipo
Pérdidas	inmersión, solución tensioactiva o detector de gases	4.12 / 8.10	100 %
Plásticos	envejecimiento 180 d a 100 °C y UV 720 h (ASTM G 153)	anexo A	tipo

3. Marcado

Fabricante, n° de recipiente y año grabados; placa IRAM 3534 con las leyendas de precaución por uso en espacios cerrados y de contenido bajo presión, y datos del gas y del impulsor según IRAM 3526. Color rojo 03-1-050 de IRAM-DEF D 1054 (salvo inoxidable) (6.1 a 6.3).

4. Inspección de lotes

10 % del lote a PH y expansión; si falla alguno, se ensaya el 100 %; lote rechazado si antes del 50 % falla más del 10 %. Rotura: un recipiente por lote. Extintor terminado: IRAM 15/18, nivel II, AQL 4 % (PH de manguera, funcionamiento, pérdidas) y 6,5 % (resto) (7.1 a 7.3).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).